



COMPUTATIONAL INTELLIGENCE & ALGORITHM OPTIMIZATION

Ementa:

Estudo de técnicas de inteligência computacional e otimização aplicadas à resolução de problemas complexos, abordando algoritmos bioinspirados, metaheurísticas, lógica fuzzy e redes neurais evolutivas. Explora estratégias de busca e otimização combinatória, multiobjetivo e estocástica, capacitando o aluno a projetar soluções eficientes para problemas de difícil tratamento por métodos exatos.

Objetivo Geral:

Capacitar o aluno a modelar e resolver problemas complexos de otimização por meio de técnicas de inteligência computacional, aplicando algoritmos bioinspirados e metaheurísticas para encontrar soluções eficientes em espaços de busca de grande escala.

Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos de otimização combinatória e complexidade computacional.
- Aplicar algoritmos genéticos e evolutivos na resolução de problemas de otimização.
- Utilizar metaheurísticas bioinspiradas como enxame de partículas e colônia de formigas.
- Modelar problemas com lógica fuzzy e sistemas de inferência.
- Avaliar o desempenho de algoritmos de otimização multiobjetivo.

Competências:

Modelar e resolver problemas complexos de otimização e tomada de decisão, aplicando algoritmos bioinspirados, metaheurísticas e lógica fuzzy para encontrar soluções eficientes em cenários de grande escala.

Habilidades:

Implementar algoritmos genéticos, enxame de partículas e colônia de formigas; projetar sistemas de inferência fuzzy; avaliar convergência e desempenho de metaheurísticas; aplicar otimização multiobjetivo; comparar algoritmos por métricas de qualidade e custo computacional.

Atitudes:

- Pensamento analítico na formulação matemática de problemas de otimização.
- Rigor experimental na avaliação comparativa de algoritmos.
- Criatividade na adaptação de metaheurísticas a novos domínios de aplicação.
- Paciência e persistência na calibração de parâmetros de algoritmos estocásticos.
- Postura crítica quanto a trade-offs entre qualidade de solução e custo computacional.

Roteiro de Aprendizagem:

1. **Fundamentos de Otimização e Complexidade**
 - Problemas de otimização: espaço de busca, função objetivo e restrições.
 - Complexidade computacional: classes P, NP e problemas NP-difíceis.
 - Métodos exatos versus heurísticos: quando usar cada abordagem.
 - Métricas de avaliação: convergência, diversidade e qualidade de soluções.
2. **Algoritmos Evolutivos e Genéticos**
 - Representação de indivíduos: codificação binária, real e por permutação.
 - Operadores genéticos: seleção, cruzamento e mutação.
 - Estratégias evolutivas e programação genética.
 - Aplicações práticas: escalonamento, roteamento e design de redes.
3. **Metaheurísticas Bioinspiradas**
 - Otimização por enxame de partículas (PSO): dinâmica e convergência.
 - Otimização por colônia de formigas (ACO): feromônios e construção de soluções.
 - Recozimento simulado (Simulated Annealing) e busca tabu.
 - Algoritmos híbridos: combinação de metaheurísticas com busca local.
4. **Lógica Fuzzy e Otimização Multiobjetivo**
 - Conjuntos fuzzy e funções de pertinência: fundamentos e aplicações.



- Sistemas de inferência fuzzy: Mamdani e Takagi-Sugeno.
- Otimização multiobjetivo: fronteira de Pareto e dominância.
- Algoritmos multiobjetivo: NSGA-II e suas aplicações práticas.

Tecnologias Sugeridas:

- DEAP (Distributed Evolutionary Algorithms in Python) — framework de computação evolutiva.
- scikit-fuzzy — biblioteca Python para lógica fuzzy.
- PyGAD — implementação de algoritmos genéticos em Python.
- Pymoo — framework de otimização multiobjetivo.
- MATLAB Global Optimization Toolbox — ambiente para prototipagem de metaheurísticas.

Bibliografia Básica:

1. LUKE, Sean. Essentials of Metaheuristics. 2. ed. Fairfax: Lulu, 2013.
2. ENGELBRECHT, Andries P. Computational Intelligence: An Introduction. 2. ed. Chichester: Wiley, 2007.
3. DEB, Kalyanmoy. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. Chichester: Wiley, 2001.

Bibliografia Complementar:

1. RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2020.
2. GOLDBERG, David E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Boston: Addison-Wesley, 1989.
3. KENNEDY, James; EBERHART, Russell C. Swarm Intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2001.
4. ZADEH, Lotfi A.; KACPRZYK, Janusz. Fuzzy Logic for the Management of Uncertainty. New York: Wiley, 1992.
5. TALBI, El-Ghazali. Metaheuristics: From Design to Implementation. Hoboken: Wiley, 2009.